

第 1 章 质点运动学

1 知识点总结

1.1 基本概念

- **质点**：有质量而无形状和大小的几何点，是理想模型。可视为质点的两种情况：① 两相互作用物体间距离远大于本身线度；② 物体作平动。
- **质点系**：若干质点的集合。
- **参照物 / 参考系**：参照物 + 坐标系 + 时钟。运动学中参考系可任选；不同参考系下物体的运动状态和轨迹可能不同；同一参考系下物体运动状态与坐标系选择无关，只是数学描述形式不同。
- **常见坐标系**：直角坐标系、球坐标系、极坐标系、自然坐标系。

1.2 质点位置的确定

- **直角坐标法**：用 $P(x, y, z)$ 三个坐标确定位置。
- **位矢法**： $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ ，大小 $|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ，方向用方向余弦 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 表示。
- **自然坐标法**： $s = f(t)$ ，用于已知运动轨迹的情况。

1.3 运动学方程

- 直角坐标下： $\vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$ ，各基矢量方向不变。
- 自然坐标下： $s = f(t)$ 。
- 已知运动学方程可求质点的运动轨迹、速度和加速度。

1.4 位移、速度、加速度

- **位移**： $\Delta \vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$ ，是矢量， $|\Delta \vec{r}| \leq \Delta s$ （路程）。
- **平均速度**： $\langle \vec{v} \rangle = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$ 。
- **瞬时速度**： $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ ，方向沿轨道切向指向质点前进方向。

- 瞬时速率: $v = \frac{ds}{dt} = |\vec{v}|$, 注意 $v \neq \frac{dr}{dt}$ 。
- 平均加速度: $\langle \vec{a} \rangle = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$ 。
- 瞬时加速度: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$ 。
- 加速度反映速度方向和量值的变化; 其法向分量总是指向轨迹曲线凹的一面。
- 加速度与速度夹角判断运动性质: $0^\circ/180^\circ$ 直线运动, 90° (匀速率) 圆周运动, $< 90^\circ$ 加速, $> 90^\circ$ 减速。

1.5 直角坐标表示

- 速度分量: $v_x = \frac{dx}{dt}$, $v_y = \frac{dy}{dt}$, $v_z = \frac{dz}{dt}$ 。
- 速度大小: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$ 。
- 加速度分量: $a_x = \frac{d^2 x}{dt^2}$, $a_y = \frac{d^2 y}{dt^2}$, $a_z = \frac{d^2 z}{dt^2}$ 。
- 加速度大小: $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$ 。

1.6 自然坐标表示

- 速度: $\vec{v} = \frac{ds}{dt} \vec{\tau}$ (沿切向)。
- 切向加速度: $a_\tau = \frac{dv}{dt}$, 反映速度大小变化的快慢。
- 法向加速度: $a_n = \frac{v^2}{\rho}$, ρ 为曲率半径, 反映速度方向变化的快慢。
- 总加速度: $\vec{a} = a_\tau \vec{\tau} + a_n \vec{n}$, 大小 $a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}$, 夹角 $\tan \theta = a_n/a_\tau$ 。
- 直线运动和圆周运动是平面曲线运动的特例。

1.7 圆周运动的角量描述

- 角位置: $\theta = \theta(t)$; 角位移: $\Delta\theta$, 按右手法则, 逆时针为正。
- 角速度: $\vec{\omega} = \frac{d\theta}{dt} \vec{k}$, 方向由右手法则确定, 单位 rad/s。
- 角加速度: $\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \vec{k}$, 单位 rad/s²。

1.8 角量与线量关系

- 位移: $|d\vec{r}| = r d\theta$, 矢量式 $d\vec{r} = d\theta \vec{k} \times \vec{r}$ 。
- $s = R\theta$, $v = R\omega$, $a_\tau = R\beta$, $a_n = R\omega^2 = \frac{v^2}{R}$ 。
- 矢量式: $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$, $\vec{a} = \vec{\beta} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}$ 。

1.9 运动学二类问题

- 第一类问题 (求导): 已知运动学方程 $\vec{r}(t)$, 求 $\vec{v}, \vec{a}$ 。

- 第二类问题（积分）：已知加速度 $\vec{a}$ 和初始条件，求 $\vec{v}(t), \vec{r}(t)$ 。

1.10 参考系变换（伽利略变换）

- 仅适用于参照系间只发生平动、低速宏观机械运动。
- 速度变换： $\vec{v}_{\text{绝对}} = \vec{v}_{\text{相对}} + \vec{v}_{\text{牵连}}$ 。
- 加速度变换： $\vec{a}_{\text{绝对}} = \vec{a}_{\text{相对}} + \vec{a}_{\text{牵连}}$ 。

2 公式汇总

公式 1: $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

说明：位矢在直角坐标系中的表示， x, y, z 为质点坐标， $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 为单位矢量。

公式 2: $\Delta\vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$

说明：位移矢量， Δt 时间内位矢的增量， $|\Delta\vec{r}|$ 是位移大小（标量），与路程 Δs 不同。

公式 3: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$

说明：瞬时速度，位矢对时间的一阶导数，方向沿轨迹切向指向质点前进方向。

公式 4: $v = \frac{ds}{dt} = |\vec{v}|$

说明：瞬时速率（标量），等于速度的模；注意 $v \neq dr/dt$ 。

公式 5: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

说明：瞬时加速度，速度对时间的一阶导数，反映速度方向与大小的变化。

公式 6: $v_x = \frac{dx}{dt}, v_y = \frac{dy}{dt}, v_z = \frac{dz}{dt}; a_x = \frac{d^2x}{dt^2}, a_y = \frac{d^2y}{dt^2}, a_z = \frac{d^2z}{dt^2}$

说明：直角坐标系中速度、加速度的分量形式。

公式 7: $\vec{v} = \frac{ds}{dt}\vec{\tau}$

说明：自然坐标系下的速度表示， $\vec{\tau}$ 为切向单位矢量。

公式 8: $a_\tau = \frac{dv}{dt}, a_n = \frac{v^2}{\rho}$

说明：自然坐标系下的切向、法向加速度。 ρ 为曲率半径。

公式 9: $\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{\tau} + \frac{v^2}{\rho}\vec{n}$

说明：总加速度在自然坐标系中的分解表示，大小 $a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}$ 。

公式 10: $\omega = \frac{d\theta}{dt}, \beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$

说明：圆周运动的角速度与角加速度， ω 单位 rad/s， β 单位 rad/s²。

公式 11: $s = R\theta, v = R\omega, a_\tau = R\beta, a_n = R\omega^2 = \frac{v^2}{R}$

说明：圆周运动中线量与角量的关系， R 为圆周半径。

公式 12: $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}, \vec{a} = \vec{\beta} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}$

说明：速度、加速度与角速度、角加速度的矢量叉乘关系，方向由右手法则确定。

公式 13: $\vec{v}_{\text{绝对}} = \vec{v}_{\text{相对}} + \vec{v}_{\text{牵连}}$

说明：伽利略速度变换定理，仅适用于参照系间只发生平动的情况。

公式 14: $\vec{a}_{\text{绝对}} = \vec{a}_{\text{相对}} + \vec{a}_{\text{牵连}}$

说明: 伽利略加速度变换定理。

公式 15: 匀变速直线运动三公式: $v = v_0 + at$, $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$, $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$

说明: 匀变速直线运动中速度、时间和位移的关系, 可由 $a = dv/dt$ 积分得到。